

A Packing of 60 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 60 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.344820. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.343824, obtained by deleting 1 of the 61 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 60 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.344820 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 60$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.343824, obtained by deleting 1 of the 61 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 60/59 = 2.346806$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N60.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 113 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
234482016269086811833170863384272874501847662278118236978386831635097311
817543829604256871192533199834873920229414139681833925046566145387736819
1
```

denominator:

```
99999999999990209225339859260876298541514030514357576004782681859477961
326969019244945603834861742398847753913476793598118384969686845520984138
```

B Coordinates

60 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N60.txt`.

```
-649740932969 -21785211822 -34795654806
314748685434 411985957728 59770628823
-38331206252 -85001604142 -328506465091
12826614150 420278758092 -270660862505
-232564693256 259067140716 318002425297
-440030883184 24649113682 -305147548313
188674758289 -12951087593 244447920933
50361715310 187498145249 -520532749189
-68483997944 -127468752978 23258273112
-281260904492 26857335147 252760007187
-246745859795 485290750430 180447508261
-146336335138 -389460691313 271190425978
-158721780079 -259461267026 -254956313667
-35102625492 -6154019351 527615460599
23466340513 -431504150897 325200201063
-130903283973 -299752332284 296887571259
162146503682 129545218491 -126209030690
74197853771 196347182419 -297333964526
-705688526457 92964247076 102859101997
368032153496 221488735693 -66195295476
-440143424726 -295489160360 -572061500050
74902436912 168222753654 105143384685
236775187875 -502187392974 -244735714259
96214673178 -2513520817 -100535874201
101048523450 -49869644240 -31762212144
202419188434 -490492434743 -9439205078
87365223499 -215128707893 -364226965853
524632487173 -187545538864 -494204326399
-110332575936 158399171399 226074070149
-118643669255 -453290341880 166103200382
15248967489 -387460007524 -242392485368
-123372592260 -1316890989459 -323486570404
-309551791757 181281236197 -358375035397
417716114156 271066611573 -126948708653
210157027708 548258772136 -110903873359
582460196465 -167760938514 443006052650
114187282041 -173985280802 53690450276
-78616104319 -56766333694 -91409375916
49709136218 227929598425 -129082739583
-243549084799 -46548322518 -580327772488
-280988894498 -103778970602 367555295999
-8422392708 270868467287 448990962639
-64316395614 380651817586 -112431261314
-76342710392 -168191494411 -41117618240
-398500752112 -329668310485 34025524938
436136605335 72182956614 75775733837
-152284838476 443199899523 10685848504
-175084674215 429091335045 32388734755
207354034688 439132923682 -149518735720
489897581205 -208004847174 -32826272809
-322551692356 25178082531 342058401063
-248586215333 96619476554 -404596301691
94517475302 56257270385 45749664258
-10646365161 54370096861 245898499246
510691166 -551971603841 -165278557852
-111793114599 -131973488692 -4738401786
517182673577 -20263470070 -357255722343
-98748533826 -570718202875 407438740102
-309225098485 -45960620000 -77457010482
157704366022 273570014615 431983577552
382561400074 19190241469 86785755400
49640163363 -19513572735 -492456076778
619115918054 -143491788064 112839819013
137001183475 -84321127543 396205802892
-172753889135 470151223853 44556833175
136162833661 236532533908 -594319027703
-121757345982 102635330078 -87599669930
754720266 264960145763 -30900466541
95163120058 -471011921212 197575690476
-395543211118 106963432143 -352773118689
186993679301 -329419636886 -513981967622
-144339808814 184388310456 -33105777882
-130000860735 119475149359 374971994838
1751189770 210154028820 198492519769
-169584598821 -63243827417 -148786008982
55358518633 -283079652290 45448559194
452757370504 -346563798749 -39981983157
-701147305431 -474157519868 -59943187302
-637291882856 316718553460 -219598373776
-313400254221 168062996435 -84025490210
1557453353 141687332181 -142144142851
170609934635 -227958011783 -128384064262
-139659783940 -490076379823 -98921856413
81337266795 150788420283 -350824230557
355614398187 539151504654 -419289938802
-293489959974 -100856107024 19984119366
-85535567642 -136664714639 -100584971797
-111642892388 305574945736 82482709974
-44027509390 -172713461323 -356792449803
-104608811564 294647106395 650522415821
-441756385844 -83280118413 -177654873223
314274761146 101514251065 -276815620047
328912952888 255705368779 255672313862
-200157927516 -241301534070 452764966785
282740172810 -73309458610 -36191722616
424951893793 -91573941351 -275785835827
-383355992485 -284155352334 7723626221
-97610776205 -297245489228 -163679818679
-192178117014 508577487887 -63444716476
-228695042782 51574216406 -239118692266
-246681084558 14797356122 -60095673823
-236632737585 -316507049335 -527884180096
45517195321 -81367852789 123935727100
357514158768 -56115650206 245519406343
126797483348 -321025354546 -333229430524
589613739136 -362077646949 294240326806
279958571098 513951576272 -297247823252
-290316684852 147829377306 236229265317
-140562436184 -36286167705 -488656826329
116966747044 -19303875041 128235941584
-60492701146 55249895965 -55601320697
-302300214028 152617847801 88203052117
53204420612 251275085176 -108465995012
549929916873 170955900039 8543115171
104759016982 561200230838 318800418805
93531794791 48544366869 -495631635725
141679691782 -205283523220 181650005073
289080142093 166165983420 -90233143517
453422521349 277943486016 357608417037
259722448754 193967922910 -44913264120
-129950283598 -319673719091 498853629027
315330327452 272410127797 -57575040936
-300944804742 -7525542589 -106845870366
-192733862518 179067830964 157657983869
390980060425 -140483576256 -388728638732
298035746399 56480961714 49175688801
119975371060 25367894613 -310892209131
-365727659370 663332511539 8915895444
-92853876304 40783479089 -114446012559
29785276516 -138145130905 -265944728211
-269637254398 -4515743792 -28226460849
-168733765669 298083402537 -362194745382
182822389790 437299712898 -275401139939
43626359309 -627434274076 -104916653736
397084465269 -21196365185 -278276857796
538309409022 19706514566 -157776500952
-255436223597 116772284600 -379723551368
-171481982836 -227180377644 -135547018203
-84949585645 289924493299 30743353648
-34860617763 -88215997901 -150664928602
-286111484855 -302567229479 -43408764059
-473325891248 124743542005 -216190407488
-84033796196 247367356834 666335388659
267858237093 -181070793200 128385437000
72096628183 127580272468 135327554160
169215243263 -592439831055 23730184161
-381634800326 -39441685519 -129803974801
534712517363 90261508731 -99843030233
176940621454 182115855647 134059410930
250449379890 315673552689 -30845339649
69245131182 367815698037 -246597441050
253304074008 -87062992280 -547498851360
-331009332939 468733886829 -75108022955
432504760283 245317810151 118835454835
-48627124383 -155467991484 -626839822196
-29576756635 -102479226597 381631909723
325236941506 255965553565 -56053143631
115930849306 -274805052490 -15653112422
-267581493084 -467903028752 351079561007
213265681406 121324119792 -22418804171
264202932277 -13558529840 55297166313
254041738122 -180815808627 241809436625
-196468816737 338667219769 -96765816385
145260220893 395191155718 172232196225
431888708414 8316129381 -398215342544
550377539808 -94156281939 416643615869
10781126003 -50243874400 296655534665
-114616016613 472493566852 592927262041
258769366760 -282865679164 23702855130
-48233213005 -323041385366 -273472618060
-266083039919 248839247621 -163385137158
352759572480 -279696149730 432045103132
38788140968 78200710363 129920045648
69082093229 -246124759530 -263592081916
239901297415 -317690478635 -27456444823
558622194523 216773869306 339661566804
339329548956 603038639536 -225959686963
-178704192760 -255309158288 75394102206
218605722504 78259686848 -525888654435
-424568266095 279929741344 418512106099
-217221645669 98709743241 -8502976275
65070451868 -133473728866 -29079228835
-109307211224 120778923532 457767572686
426336336591 -69354456094 -23999385695
254681707794 -480654964977 -42529811135
323470796220 65480216289 237394624000
-213874929068 -408341681328 -78803701841
175262832877 -23006540489 251884815207
433281248050 -188208613578 279394827107
323472863887 163936424455 3194629035
-98337670669 185096641608 -237388776250
108650546981 247910373518 -312234890768
57061989869 -199654959946 379349169130
-199316903964 -612883698571 -155772198756
451118295133 -67119638796 -51182556017
```

-435296785828 -272046586013 124533724041
439627077000 -485216268932 318352392104
-259614207920 -355059025767 -204025850152
-164889188 -245801845734 -237334301381
91104065628 168128795140 95384884137
-298845375310 390652941419 45009890803
-125323351854 177868959414 31265854630
-260988821668 -110075146612 8164875653
-548440572966 -187597040796 337529162903
-46487233120 429664828857 219953922097
-61163722810 -2161622629512 -303036042550
-235090864815 -42530323737 38065504009
80366161875 -105355709529 719329627700
188372504589 148094773365 -198765592463
-17452547109 -60338741208 196049288169
331223321638 -2466113272714 -85757590587
321357269932 422538770162 113679221685
35599406032 -325639235197 248048883029
79147143774 391651047988 -494032908081
450464970798 -386207412505 -434968859775
-216987766379 -261039475118 -210675070084
-21879665973 -185645591084 -231236804776
604600314215 127613256559 119437723769
283911674624 -305002837218 298703781348
128191254123 -207342743335 141422498575
175039307800 267534324554 159815083844
-152210343913 -141323401529 305427448619
-152301631964 -222948755916 235759878999
128471183061 422047178906 -153365962219
-218949638746 581185324174 513957648445
405287639611 404296209207 73764037593
433223063427 -200370460614 186810416159
53753689212 -168099802278 37031072400
-425857020677 -72194888704 -331597727704
225926536430 -135523082094 482732588817
-194640095376 -297227506620 317850469071
37637871184 -162817865245 56516066825
240639983475 -151503929542 105108439763
-452500500184 155313435908 251969500614
-70776813740 343505523472 -142789729187
201787448771 327549308461 -534266024788
-5853007321 9239615551 -58760752803
535042775561 -449156984511 -306880554735
-88630780227 -164663657953 90326159873
-452172216455 -76091456431 -524602410561
-190295489146 -552868717691 -21788511409
-180810124105 -392546121236 5110388254
-236422643184 351073102281 259422047192
-197142624485 -142985324276 -147310544655
-414869774717 -99696035305 91643595879
-201237992357 206835863016 -463461423436
-281732312549 -23660034428 -21904625422
124141104762 -56844511452 -80797018885
26558849228 191024683902 -70633855456
236458769369 -259854314 331718873986
203046142488 94573608651 -381383700587
328347907417 -769071933463 -199139308963
-392212110410 -192674967783 598294453774
327304188978 384192306546 -141993149876
193001959125 87490477600 162171809077
605767854305 -35531977350 359127349427
-201250252671 39300059264 -164244047626
-132756095450 82236669605 -3811890901
-184212477298 -386787450211 -240785272815
147598452582 -91137397854 289328849158
182943000657 -87104702258 -237382479404
291593532093 -148372180198 222240098463
127565877781 628265257985 19302294537
-328938582169 377813155377 -24304036522
90709684413 294786442908 -190171764087
44106480070 -78760047822 34442116881
-388720064957 180766513493 -193246580969
311213588377 246583672014 -185912561209
-66392300756 -208318194872 -272214700304
-290038922942 365269686093 418380861616
-215631703585 -117393147402 -249336373583
-519990087249 -93723744034 -374373333566
348151103013 216731435917 -576687907879
-396781601648 162705231826 137479903518
20834172066 158724321406 439902322123
-14709731924 262997655371 16399057743
53395352200 362718704888 -40813612858
-152705430497 -5293318245 -490582627944
165978711160 291257269905 226035087951
200730118934 -502728231038 -308366928467
-105972346608 -68304398382 -16316522266
382752715396 -25634708205 323982303918
-61754900753 -567294430682 299751843309
-543513048130 125961219007 -172065555260
-377589286456 -126398519555 136679929595
385199748727 224972065875 -394242712619
-440380582476 252039855726 -185676373692
25971026577 -388764903666 -2850408211
260727152110 -99691166233 -230322256934
-230883557869 -265879877202 80401850105
195216919708 -160025511343 -431093680199
-3754041183 436021393763 315957022109
285497845698 39708680928 -561313895278
-15507045725 322185479231 237057381437
38819054174 -449112564545 19294115452
303810938994 -24860838900 432111590547
8389965802 56010432778 158047359785
-532690667841 48597065868 -190530625306
-431964826733 -140299914617 -26261971415
191844291530 -426574208670 -252637004334
-453767416405 -254934256213 64434435795
118679721204 281088915899 128204209295
328278053210 715316933 -290373468979
112592650346 321709575592 -238005017517
215456648394 350695439988 -77718382320
-263545478085 150167501067 -598467581568
129391625773 -75458578321 280835849416
19271589766 -555327787677 100645376411
-292682199384 18775032468 -313869206527
-529427715767 171600214607 188263673256
330368019085 34532546870 183607444043
-121125805753 282705283034 392113052784
-272275426480 -339482370420 -386044999570
-248997811027 57022436566 55182471815
183538858230 2782835385 74017985879
-196841535512 65872339302 387270998665
-223412620348 567926687521 -473042290305
27647434138 170801731858 -36331576310
-350336777521 108013452523 231985435633
-192206444949 42103435654 -46892338848
259454062060 -200200850951 601318893672
-419905989444 241454590632 -10905492558
258224127041 590221782039 183878559440
-432163912397 -75151087117 141162212372
-289816368917 -244150683359 462478478213
-287977563207 295361550017 -42531825445
-6589924529 65676007514 546831876225
-500465876332 -512446684413 -174925473858
-273246896277 370846925816 -3343052764
63567112334 -165463381222 -243522672393
114087834998 27355143567 -268018297401
290612776458 -93943885787 365194954726
-67348235869 -63291825677 321187694372
25176182411 -72542546101 54803280506
-25161444308 78312585291 -82111140420
-176066638639 -120107559845 -4257333824257
-637131042136 17965098389 285195335330
-208167110956 -112629193971 25565813883
-586460082749 155295543735 134368974780
406884080745 -402196590360 -195688983429
58755397297 104032641367 -15443071763
-298274871336 -394711995287 -280154735611
-222860597118 78323624501 -100171291211
-292746296429 -337141637272 482691456626
122408494076 -176217202072 285061779983
-300755008879 -19991694524 -266579861052
22976317173 -298559366030 440913914092
401152762602 124798245120 -137163172412
65147800794 -399042387818 98197068244
-185441680255 -411924544077 -484993750953
42369757602 218672923247 -17794949997
347634978012 39392864636 561974355718
131328461180 180070760185 -131418764346
539857994402 29415184274 140077880088
-406496166167 329898820879 -267494414781
-837358217 74951294269 -165419141914
-210110596872 -443435959521 83603131891
192088489201 260931608662 -170304114108
164943256817 54470948235 748899323191
-252614884388 -245629374901 445790102722
-295279326355 583971373085 469122722357
-154834599597 -386165694478 91998663766
338450095685 -99606725760 216678653513
-86250562327 -150386985958 -174836069488
390547743256 -147810853178 647773069121
-170041434390 493742453198 147908114213
266294420009 391753172872 374283718979
-335847268039 382409031602 153485354911
229658224219 72940478511 -1515892030301
-474174094349 -64151628921 -140144853068
-2557066730 -83555436816 -70638293995
-687926622118 -533514303910 -129081133425
139658409446 -29414589729 -301051253850
72815201343 4539598305 392292869445
131692205561 302857769402 10791604344
-176016477122 -192046910382 -153002872677
528581228010 23477470480 -250084564647
304462118198 348770781576 334549633748
239170283892 -201792827194 -143858564413
-250111998113 -74217055172 625841858288
-342569675599 597707299048 19175285483
125064513777 195421864779 300383000028
337995997344 170229968146 29215072618
121928008285 -322429300395 273662640086
410404108622 52147480176 279321893734
-456020214540 240223946696 38702964110
10693632342 27249403641 388903355328
125699971125 -20123896848 306225828103
192137566326 171428572765 -269280238818
-256254226683 -471414526252 -4130500629
383416865913 187007257699 527861281866
27257343016 16176720559 -345768767754
-107384602291 -144749199043 159636597819
80337896098 259767241738 56382504245
-24509167680 115584172375 -287360565870
-456044393798 -80334911241 -272621778172
467126667730 -700629691765 -294615148148
6605153573 224467484111 -285104077535
72479136043 -351861430987 372417635056
-266004884683 73233346154 138565920496
-290745929605 -208423810499 109034786043
-394746877852 -370794937779 149054150378
301769210923 70863627266 -237408754238
69365494500 -193846568715 -409800876233
414841894910 -52321809965 172519596305
106373933635 -177069226292 149039421022
-82559142791 -270964919907 173737850934
-342080988946 94389533368 -287321879619
468675185993 42953241568 3952564669
467238944822 114370595732 -419154846000
-195143021755 -308123237001 -336550704883
-1822424784 -116198423499 -25979175435
-246233448889 166513865732 33088482454
-69129266714 383521412742 369546507202
328364232056 231393840791 -207749237369
196616845996 -106958033238 443713716112
148005712000 -297869909188 -19748894768
107417336387 41511498130 61817585303
618024639487 466057599795 13139739046
65610034622 -570188760699 -28744262498
162019222704 -157153895459 99425761879
200602787809 -3949273115189 -392484018021
57772449317 -225078058634 228953766305
447343317173 -7648103915 -127499376034
-183033060787 63022689644 501248374181
-470309481262 230021689427 -331230311036
-6040843339 109589490175 468563993057
-164533330608 190623098702 -287945320439
-168971799147 -285588965410 284745779519
250472267907 370398468793 -215087391425
-385344266396 235028281259 -140038781920
-218713958275 -555201668176 170574909000
327184770266 -344233368365 -2925956633601
-416793231895 237968590317 307965296330
-397479630714 -299389342248 -464691803690
-230700314633 40404888377 241094159667
-309425532263 -242149093089 82127770398
-148462134575 -86148019845 -87025900571
-197868706967 -18379799484 65522709047
-139460750465 283780801697 -390793642308
28505397391 84767226119 190470171320
-267879507528 280350175241 -148207787189
114630589719 391072608728 -716057863905
-282296300258 -297195494408 -157786779535
-229137737646 -154771709995 -320129704369
191612364446 -146037703819 -209297365778
221326438686 -233789870425 -188008862370
-29751174071 -314056019079 -267191002470
17551138919 -281947394622 -2232757124905
38373135038 -75196064202 251188316473
814397410517 -108668127576 62495972060
-308976244896 55913338353 -14703162215
25201023712 677043302693 -7939463887
70375443887 14412939271 -300873127493
44731466382 38570218038 -40993496208
-293177969638 -45651286845 -44489446004
-219567584439 163513292231 264479620742
63260396326 -225251972634 -292930102792
-402418697321 95929446265 -33295233084
350526553404 -195367912419 510741740881
41334710140 286394071253 -208611941759
-403381088057 93850087378 141069105784
32180421603 -458437394435 -317858335329
276352133333 405362091825 -158758474107
-142350566200 -554746405041 -2542888584
-491661464571 -90507892541 -184150357708
160853730982 79991902721 -61915022862
-217544615733 292784378543 12301507326
258061892181 2866970393 86524413114
289658395728 -157899943226 -361993141965
-143536163306 -458564886788 116128589369
-475339185168 -4808057408491 -66394053277
-182737863507 -74162515243 94411092665
-282371550326 226985129196 -17921138279
240177378610 -561195820975 -75455562491
-385886076882 42505320285 -249954515943
-192520465407 142426227535 -668834794287
-150148025057 397714121346 297890215274
-426280110039 -143220333056 72153914728
94993231749 159335372057 -208043128405
-181342329349 11637350129 396078115000
91739332910 327279244797 180736842472
555719560976 -234801060445 -134468279301
119424750065 -361399227117 -384311328108
2811068775 -164902537171 -43188084373
115938484378 96777513203 -278843922997
-359039618199 -300561303374 50833818187
329493807040 15788082616 475891345991
407421888370 187735311274 -94907984887
-128326505985 194065159787 -262924403671
-25802328276 -567589061793 589807567066
8789998370 226162162141 -180698767423
-281591747284 -274864860226 42577531239
-196912326620 -183199256286 359187293502
-284438192240 -98736970464 167187818688
-284574153494 262263191872 -180180783473
-48954560182 -236099964249 -68283733227
133840629559 -171045094249 -184164269515
-96587726515 446091567394 -308802364780
-9710629617 398025331064 -44601608675
-151210209467 -164130826484 281854764276

335333685833 -25053916868 -461843079531
142782050902 -9854572258 4427178302
-28781264922 540834422697 576050898178
-376937832686 -120735670927 35914663704
-531161483293 185189507324 -433413011057
-477112337944 -331677090818 43446151285
-285025747278 11008043770 -49172396579
34078922050 -643927842103 89407556650
-122505485028 -176752506263 -219633551086
213942720339 256892959274 100763602779
-530122659767 -102774966634 84912726861
355593446732 90446471114 147953618325
122084550110 -14382592802 525017626786
515226434820 -237892470885 -491709276125
91923347993 482281342420 -232900157781
256038920597 188781483893 224651074776
202778176766 -287020576804 -176063715066
217615358361 -148009964459 474022812616
-80616095220 199839607097 -155780458542
48761197946 -309195784977 -109104633265
-170707928846 -65699398769 -234367064148
321485926852 -338016218093 -75731388238
238142301622 338592848351 153334773755
275938052565 -103832999088 -173554411349
250979808733 440576231167 -63047249961
-276413821147 555906833841 -103256065841
93245822177 -19635810616 -325493522600
247548819019 12656257231 -251584488614
172938301574 -316997473137 -293282194253
-290509560392 -124497498198 -15186058636
402327690789 64698610706 125988511118
496172939414 191158778660 440826986837
205574739769 -296396895678 171141034179
-659324062356 37403700887 36061893032
9244236280 -102522136793 28495533666
-140232444865 185059572296 -377514655763
-77048852420 53228722242 -253166071664
-421139878265 -146094384383 -46127639550
-103236625661 545843673020 35485248761
96280952501 315704220150 599308932878
-155199965608 422427962377 -230898109754
167619719705 -1100986550475 -399084060960
-8972444741 307090373309 308078670975
72697554587 -157745919192 135401599948
-492451244578 -364583768488 271296279146
251631667855 379878542823 -465545102077
543921392867 -239664875607 -135182507940
-188158734163 435270508819 275949575143
77234780760 -49139587675 -142449834887
-3777660350 -85839053691 382525466930
107916263705 37100593708 -295404651704
7461991853 -227584331484 -74704123580
168642461415 -285117716656 -242765321056
321444195845 575369611552 142531272961
-181511961124 -54844381466 165321457257
-328913000252 126415458650 -130476992993
-203731460469 -322751177548 80243186822
-522821878765 101681359815 -547118280612
-87792752891 552621166501 -191975584997
-169973014881 6682458676 228628195415
-959313951316 350653677819 19010669081
-164726451220 341717239664 -590690015472
-84512372409 -278930688803 65426080415
320201144057 -116902914180 195472822272
30369433942 -152953312869 -170666199234
-300552471260 -251632945945 22434161645
-262462980320 25212278710 361535923801
-72964333795 199603240169 315019986005
-623503146801 -382372904354 -324646881237
512988784965 -259778535448 -384385982158
-11513984774 149943334562 22421125009
172283041507 -315860904374 448878197619
369270747813 284744951979 -209202760303
-422015061266 -539146982058 -62380789662
285950786242 164747756600 -253369532955
-234610879678 -66662075584 -335278050216
-51433761949 -143616790649 23587174838
-31466629570 288167334386 601049211848
-136075281270 199411963385 -214309455679
-387920726828 451093515907 -139780917729
-527895822763 195454964979 225190619962
-56967651 291869729148 266273748342
46003121834 72879953459 145936391811
-256175713512 145836625648 -63639627709
-332953380966 306423290724 6315576621
-130710135582 318640386169 175267089247
152373032941 130267120436 -265640067867
492473422878 165204384913 -274936721082
3995681292 -543389369858 337872573869
234056206697 -101712478042 61207465522
-298932719907 -249072980569 -14354162848
133082848847 359812949894 384794508704
-280827334597 -395934513568 -42660494688

355410717306 -73714265997 -182447169785
-330164244920 68931459623 -439921029454
-14558315020 165714011731 550558073297
358409779595 -264785870109 145564628954
-192735908395 410035430138 255534402927
-203592144430 -446604330770 351533493040
-136335925756 -77552943981 112700703467
406212924328 438521044219 -104386278854
283493069990 -272275233725 -290116301839
560664441470 165720455968 168875335434
-234125739846 476151696375 -288098550524
-306199251196 90552201721 -233652385950
130409184257 -212296757279 -373094773590
132049458560 -153043441237 -301255410126
348056318757 5627341114 -47396513728
111709976252 -36825900300 -260765419248
-162649835478 166442539169 123249638281
-328098696913 180060629347 -296285192852
-186684430728 -226006292854 80038588130
118742655153 520738163 -551087903267
-313275972801 -109367082124 72827150250
124552240835 669241494385 196078800157
202926315679 176096464750 611305349083
-43387366533 505132426663 -38051300881
-783165267437 131325375391 83806184572
-135922363527 -205273162882 244576214944
90328152767 163750839475 -240747096436
-67543016961 33428236743 -86158569402
173674009330 43096551688 -214119119245
-109439891452 122557866594 -71747812090
71570556155 -80468183820 -11787658675
261439130883 334672595634 -69867603008
242763952105 -179256806078 392189073657
514076279568 33311742377 -390178120415
-107161126619 3935562225 -581964647592
334535872751 167390381385 64703396500
-59065351713 -400493427820 235755900289
-130881877977 183811999213 154658645190
238432706039 18079566177 67178258584
-314767859719 -56135077330 -306529226681
-269863307857 198747048264 369006600815
226485562829 -735026005698 -48786697022
-423380535579 -206925403041 -171871213125
10460658839 -97110553538 -15389628029
129960310120 -186298790723 220074296180
284820034069 -269366789701 144512603551
117514630234 -31732173125 93710051443
309938436653 296867838481 -53980210038
134627022309 -258734629827 222352048772
147704007777 -118910522364 -111033165874
432383247289 346944499341 -635692144080
-334701356954 -557494336902 -611695884551
-27294608768 -248066667341 -207399478862
60900007182 -217323007770 182045641149
-581511558656 275885103177 48791590015
-332379665948 311673764777 -13046103649
359639100595 167493924010 -239742610377
278341207540 -133100115083 233852983610
173132185123 -106409794418 -80208896844
599949544488 -1273730638304 125032504585
561312340988 -170101006353 -144320673189
-105460380747 -239860833391 175049061226
-20750561631 -35935966342 -368789565797
-66434550342 -664860228141 50699037990
6348695415 4312615595 -266572221843
-133353432446 -207570143983 -340496073852
217736468433 97526592715 369835578069
-66640444226 -5307392539340 -123509945239
-50601991348 -230753937471 425968896367
11147008838 -92341275379 103163109197
483306758180 -444757003860 -60737068863
420625580150 83110897606 99122909055
20627862042 -247360749969 382556345899
-512154223825 -78249081724 51600539622
-178104183218 143171849735 -254996182428
106981736518 -219411829246 -466359786546
-126420047612 22216341720 -207292173153
-207947426474 91651495559 466093414485
6102480885 -123626967246 452027284048
-66836792952 -65763649574 -30609415465
37054165869 -266979605194 216649145164
-467299929728 -35052219867 -178608463442
-91825005823 166632584518 -84829052207
15611041583 -15503141103 27708306785
-222516434867 83631258086 11226477952
379992684804 -204313084448 -503088613918
71035094652 -457672861185 542000733974
-338129624232 -43711687554 -101087529034
-193623747982 -238944940620 -298793803615
-214758589277 -253267650614 -339597015375
274454715333 157739858566 -248621512538
-116885133167 693280650184 -50512392686
338471423580 286396467706 208787003061

33390706054 -29834130430 -348874616661
-624309262734 46988601229 235559948677
-399550566684 -301594197798 -2412423593305
-153007491066 -83499785334 -122258393466
-106577804841 273639964189 151221215400
-207692951365 156617071148 224674497454
-3507527232 215135796214 112778962929
318559878449 -514374149145 -37465469403
169022610005 77737953362 443728090838
-448054629954 288568021045 -320233865867
323433670884 314008920927 -43044956163
223093341910 -49090797944 -317204972228
90606453744 164919601857 -621302450619
168119338164 522725459953 -72516433251
490698429585 32097196440 -214724739637
527282165166 -501841260616 74808647568
321043497157 105872619831 420259218943
-120405704146 -28962455288 210161401582
-354321087 -62053270232 613931769786
12299715775 -566813758155 -349542188158
-353277807570 -441551590205 124692675444
75534826485 94070506771 211198818382
-48368016367 20569566189 -165959570664
-132715951826 21998549193 176219760609
-654026710662 -131372749355 202991102875
-64015713256 104250097973 -300264005056
-72244171080 381923255139 -145127595438
129320419196 179652318002 -36153511568
-643927499696 127653678749 -371297346589
-156385231929 -333209453717 530425095678
87706201824 355570718786 -105751524724
153805750808 -56236043657 -345120743838
-419339861780 48306364611 188147120454
340433462069 126414213894 328699260441
150584672682 111248540932 -185378149160
20450210682 231082588627 25876869229
-292026787560 -289114332913 236269529240
41073347551 -401134248151 -404534113703
-21118126605 72670569600 -121147659399
-14411772304 -558548831248 -187131356370
356507071498 -311833159749 -53409106657
-322512411883 -221174325117 284656399688
121986247043 -197055155759 -266324473486
420696912697 13794588429 -175527320272
278083516126 227978990350 -204645643547
230757420557 -522967049566 -394627131040
73325397715 -598624872136 296091129933
-269690344704 47496382808 198427058448
65922933320 -338375001784 305963077309
-292387819907 75614799761 75459959357
-154150914056 174281932824 -37601221258
601436603074 201574790543 625758488098
27994335862 181634462555 -281407869
139002292326 42087859071 -168147977634
-159195165459 -375846016604 130974573803
-384874286653 460233244282 -101174798768
-739159028652 -264666541288 32466469819
-137984961116 148258672068 263015395312
-93803142340 533307746619 482203783207
-192454189652 -87791391298 172044065664
148365211146 69273864692 371848933493
18273355185 -181261214262 -232903518272
-279392058887 12040265113 38453188502
-279028014302 4912417260 47105313099
-99311144673 12879375598 -220174045296
3878196225 458411625746 -416639985661
-164786736190 -17003325582 273856634698
-183906995959 259049149747 76836960714
341686844076 -455298230651 523668995930
68202051855 180269608869 -180944177152
-619731756216 -127253302866 19181617685
-42355916989 -6566091261083 -209674422690
-28925891641 286093163005 413052331805
128999914865 -93556165709 31765771861
-551196384913 -194935348410 14241957795
-16400057274 -190945234388 8984781733
-342716172385 -11771281767 307075613029
132794925847 25720580079 -441180637873
-16947709525 71487138594 -183874651075
44442438203 -274733202190 -219612688301
7967195703 -153671352819 -43342022932
132821057947 -542774569853 -276322391697
604842275526 -236412658150 368347151510
172789865606 35576585845 218607710006
-108210736111 -194828459055 -349258687242
-231358808963 106132994002 -31174625712
-276995646920 -379297616134 505457122767
-111495643811 465995210721 159443060092
-406720161205 -336634690232 138745395556
-78303444631 -177346264079 21065793744
-246366998691 148864952078 -231937872819
366061033092 194940901293 56270882745
-256827079138 97192123349 56274676234